



MANUAL DE USUARIO

Sistema de Envío Automático de Recordatorios por WhatsApp



1. Descripción General

El sistema "Notificador CRIT" permite enviar mensajes automáticos de recordatorio de citas a pacientes mediante WhatsApp Web, utilizando un archivo CSV con la información de cada persona.

El usuario selecciona un bloque de horario y el sistema filtra, prepara y envía los mensajes automáticamente.

2. Objetivo del Sistema

Facilitar el envío de recordatorios de citas de manera rápida, automatizada y organizada por horarios, evitando el envío manual uno por uno.

3. Requisitos del Sistema

Antes de utilizar el programa, asegúrate de contar con:

- Python instalado
- GIT instalado
- GitHub instalado
- Navegador Microsoft Edge
- WhatsApp Web funcional
- Librerías de Python instaladas: pandas, selenium, pillow y tkinter
- Archivos del sistema en la misma carpeta: Book.csv, logo.png, icono.ico y el archivo ejecutable/bat

4. Estructura del Archivo CSV

El archivo que lee el sistema se llama Book.csv y debe estar en la misma carpeta del programa.

El CSV debe contener los encabezados en MAYÚSCULAS:

CARNET	NOMBRE	NUMERO	FECHA DE CITA	HORA
0000001	Dalia Escudero	-	15/04/2026	7:00

- La columna CARNET se lee como texto para conservar ceros al inicio, por ejemplo: 0000001.
- El número puede escribirse con o sin el prefijo 52; el sistema lo agrega automáticamente cuando corresponde a México.
- Si el número corresponde a una lada de Estados Unidos registrada en el sistema, se agrega o conserva el prefijo 1.
- Evita espacios, guiones o caracteres especiales en los números telefónicos.

5. Inicio del Sistema

El sistema se ejecuta mediante el archivo Enviar_Citas_CRIT.bat o el acceso directo configurado. No es necesario abrir PyCharm.

1. Da doble clic en el archivo o acceso directo.



2. Se abrirá directamente la ventana del sistema.



3. Si es la primera vez, WhatsApp Web pedirá escanear el código QR.
4. Después de iniciar sesión, el sistema guarda la sesión en la carpeta sesion_whatsapp. No borres esa carpeta.

6. Selección de Bloques de Horario

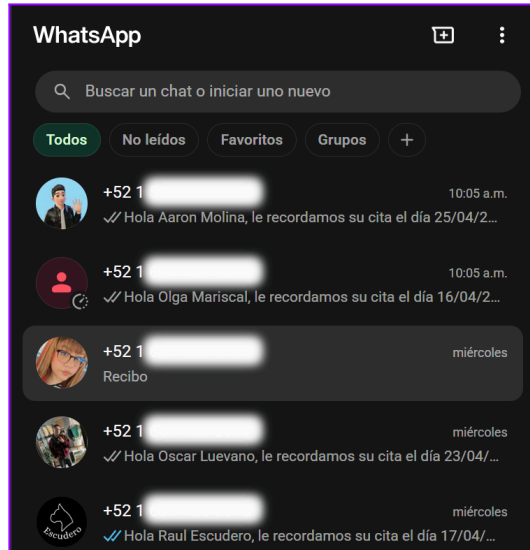
El sistema divide los envíos en tres bloques:

- Bloque 1: 07:00 - 11:00
- Bloque 2: 11:01 - 14:00
- Bloque 3: 14:01 - 18:00

Al seleccionar un bloque, el sistema filtra automáticamente a los pacientes según la hora de su cita.

7. Proceso de Envío

5. El sistema lee el archivo Book.csv.
6. Limpia los encabezados y convierte la columna HORA para poder filtrar.
7. Filtra los registros por bloque de horario.
8. Abre WhatsApp Web y solicita esperar a que carguen los chats.
9. Envía los mensajes automáticamente.



8. Formato del Mensaje

El sistema genera automáticamente el siguiente mensaje personalizado:

“Buen día [NOMBRE], le recordamos la cita del paciente con carnet [CARNET] programada para el día [FECHA DE CITA] a las [HORA] en CRIT Tijuana. En caso de no poder asistir, favor de comunicarse al número 664 900 9900. ¡Gracias!”

Ejemplo:

Buen día Dalia Escudero, le recordamos la cita del paciente con carnet 0000001 programada para el día 15/04/2026 a las 7:00 en CRIT Tijuana. En caso de no poder asistir, favor de comunicarse al número 664 900 9900. ¡Gracias!

9. Automatización del Envío

- Apertura automática de chats por WhatsApp Web.
- Escritura del mensaje personalizado.
- Envío con la tecla ENTER.
- Espera entre mensajes de 4 a 7 segundos.
- Cada 15 mensajes realiza una pausa de 40 a 60 segundos para reducir el riesgo de bloqueo.

10. Mensajes del Sistema

Mensaje	Qué significa
Sin datos	No hay registros en el bloque seleccionado.
WhatsApp Web	Espera a que carguen tus chats y presiona Aceptar.

Error	Se debe cerrar otra ventana de Edge o revisar el detalle mostrado.
Resumen	Muestra cuántos mensajes fueron enviados y, si aplica, la lista de no enviados.

11. Cierre del Programa

- Presiona el botón  SALIR.
- También puedes cerrar la ventana del sistema.
- Al finalizar el envío, el navegador se cierra automáticamente.

12. Problemas Comunes y Soluciones

 **No se abre WhatsApp:** Cierra otras ventanas de Edge, revisa internet y vuelve a iniciar.

 **No envía mensajes:** Verifica que Book.csv tenga los encabezados correctos y que la columna HORA tenga un formato válido.

 **El carnet aparece sin ceros:** Asegúrate de que el archivo CSV conserve la columna CARNET como texto antes de guardarlo.

 **Pide escanear QR cada vez:** No borres ni muevas la carpeta sesion_whatsapp.

 **Números no enviados:** El resumen indicará los contactos que no se pudieron enviar.

13. Recomendaciones de Uso

- Revisar que Book.csv esté actualizado antes de ejecutar.
- No modificar los nombres de las columnas.
- No cerrar WhatsApp Web durante el proceso.
- Esperar mínimo 1 hora antes de mandar el siguiente bloque.
- No mover los archivos del programa de su carpeta.

14. Notas Finales

- El sistema no utiliza la API oficial de WhatsApp.
- Funciona mediante automatización del navegador Edge.
- Puede presentar limitaciones si WhatsApp detecta uso automatizado.
- El sistema ahora agrega prefijos telefónicos automáticamente y conserva los carnets como texto.